

Лабораторная работа №6

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	17
5	Ответы на контрольные вопросы	18
6	Библиографический список	20

Список иллюстраций

3.1	В /etc/my.cnf указаны группы [client-server] и директива includedir /etc/my.cnf.d. В каталоге /etc/my.cnf.d находятся файлы: auth_gssapi.cnf, client.cnf, enable_encryption.preset, mariadb-server.cnf, mysql-clients.cnf, provider_bzip2.cnf, provider_lz4.cnf, provider_lzo.cnf, provider_snappy.cnf, spider.cnf.	8
3.2	В файлах указаны группы [client], [client-mariadb], [mariadb], директивы шифрования данных (aria-encrypt-tables, encrypt-binlog, encrypt-tmp-disk-tables).	9
3.3	Служба mariadb запущена и добавлена в автозапуск. Команда ss -tulpen grep mysql показывает процесс mariadb, прослушивающий порт 3306.	9
3.4	В диалоге установлен пароль root, отключён удалённый корневой доступ, удалена тестовая база данных и анонимные пользователи, обновлены привилегии.	10
3.5	В интерактивной оболочке MariaDB выведен список клиентских команд: charset, clear, connect, delimiter, edit, ego, exit.	10
3.6	Выведены базы данных: information_schema, mysql, performance_schema, sys.	11
3.7	Показаны Connection id, Current user root@localhost, Server version 10.11.18-MariaDB, Connection Localhost via UNIX socket, Server charsetset latin1, Db charsetset latin1.	11
3.8	В файле прописаны секции [client] с default-character-set = utf8 и [mysqld] с character-set-server = utf8.	12
3.9	В статусе изменились Server charsetset, Db charsetset, Client charsetset и Conn. charsetset на utf8mb3. Connection id 3, Uptime 34 sec.	12
3.10	База данных создана, выполнено переключение на addressbook, команда SHOW TABLES показывает пустой набор.	13
3.11	Таблица создана, добавлены 3 строки, запрос SELECT выводит все записи таблицы.	13
3.12	Выполнены CREATE USER vvustinova@'%', GRANT SELECT,INSERT, UPDATE, DELETE ON addressbook.*, FLUSH PRIVILEGES. Команда DESCRIBE city показывает поля name и city типа varchar(40)	14
3.13	Выведены базы данных: addressbook, information_schema, mysql, performance_schema, sys. В базе addressbook присутствует таблица city.	14

3.14	Выполнены команды <code>mysqldump</code> с созданием файлов <code>addressbook.sql</code> , <code>addressbook.sql.gz</code> и <code>addressbook.20261003.100018.sql.gz</code> в каталоге <code>/var/backup</code>	15
3.15	Выполнены команды <code>mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql</code> и <code>zcat /var/backup/addressbook.sql.gz mysql -u root -p addressbook</code>	15
3.16	Созданы каталоги <code>mysql/etc/my.cnf.d</code> и <code>mysql/var/backup</code> , скопированы <code>utf8.cnf</code> и файлы резервных копий, создан исполняемый файл <code>mysql.sh</code>	15
3.17	В скрипте прописаны перезапуск <code>named</code> , установка <code>mariadb</code> и <code>mariadb-server</code> , копирование конфигураций, запуск службы, безопасная установка и создание базы данных.	16
3.18	В <code>Vagrantfile</code> добавлены <code>provision server dns</code> , <code>server dhcp</code> , <code>server http</code> и <code>server mysql</code> с путями к соответствующим скриптам.	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты (см. раздел 6.4.1).
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает (см. раздел 6.4.1).
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные (см. раздел 6.4.1).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом следует внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 6.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

Просмотрите конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf. В отчёте прокомментируйте построчно их содержание (рис. 3.1).

```
root@server:~# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

root@server:~# ls /etc/my.cnf.d
auth_gssapi.cnf  enable_encryption.preset  mysql-clients.cnf  provider_lz4.cnf  provider_snappy.cnf
client.cnf      mariadb-server.cnf        provider_bzip2.cnf  provider_lzo.cnf  spider.cnf
```

Рис. 3.1: В /etc/my.cnf указаны группы [client-server] и директива !includedir /etc/my.cnf.d. В каталоге /etc/my.cnf.d находятся файлы: auth_gssapi.cnf, client.cnf, enable_encryption.preset, mariadb-server.cnf, mysql-clients.cnf, provider_bzip2.cnf, provider_lz4.cnf, provider_lzo.cnf, provider_snappy.cnf, spider.cnf.

Просмотреть содержание конфигурационных файлов MariaDB в каталоге /etc/my.cnf.d и прокомментировать их.(рис. 3.2).

```

root@server:~# cat /etc/my.cnf.d/*
[mariadb]
# !include /etc/mysql/my.cnf
# !include /etc/mariadb.conf.d/50-mariadb.cnf
# !include /etc/mariadb.conf.d/50-mariadb.cnf
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#
[client]
# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]
#
# !include this file into your my.cnf (or any of *.cnf files in /etc/my.cnf.d)
# and it will enable data at rest encryption. This is a simple way to
# ensure that everything that can be encrypted will be and your
# data will not leak unencrypted.
#
# DO NOT EDIT THIS FILE! On MariaDB upgrades it might be replaced with a
# newer version and your edits will be lost. Instead, add your edits
# to the .cnf file after the !include directive.
#
# NOTE that you also need to install an encryption plugin for the encryption
# to work. See https://mariadb.com/kb/en/mariadb/data-at-rest-encryption/#encryption-key-management
#
[mariadb]
aria-encrypt-tables
encrypt-binlog
encrypt-tmp-disk-tables
encrypt-tmp-files
# !include /etc/mariadb.conf.d/50-mariadb.cnf

```

Рис. 3.2: В файлах указаны группы [client], [client-mariadb], [mariadb], директивы шифрования данных (aria-encrypt-tables, encrypt-binlog, encrypt-tmp-disk-tables).

Запустить и включить программное обеспечение mariadb командами `systemctl start mariadb` и `systemctl enable mariadb`, убедиться, что mariadb прослушивает порт..(рис. 3.3).

```

root@server:~# systemctl start mariadb
root@server:~# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
root@server:~# ss -tulpen | grep mysql
root@server:~# ss -tulpen | grep 3306
tcp LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306  0.0.0.0:*    users:(("mariabdb",pid=15284,fd=17))
                                     uid:27 ino:66102 sk:17 cgroup:/system.slice
tcp LISTEN 0      80          [::]:3306  [::]:*       users:(("mariabdb",pid=15284,fd=18))
                                     uid:27 ino:66103 sk:22 cgroup:/system.slice
ly:1 <->

```

Рис. 3.3: Служба mariadb запущена и добавлена в автозапуск. Команда `ss -tulpen | grep mysql` показывает процесс mariadb, прослушивающий порт 3306.

Запустить скрипт конфигурации безопасности mariadb командой `mysql_secure_installation`, установить пароль для пользователя root базы данных, отключить удалённый корневой доступ и удалить тестовую базу данных.(рис. 3.4).

```

root@server:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..

```

Рис. 3.4: В диалоге установлен пароль root, отключён удалённый корневой доступ, удалена тестовая база данных и анонимные пользователи, обновлены привилегии.

Войти в базу данных с правами администратора командой.(рис. 3.5).

```

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

```

Рис. 3.5: В интерактивной оболочке MariaDB выведен список клиентских команд: charset, clear, connect, delimiter, edit, ego, exit.

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB отобразить доступные в настоящее время базы данных запросом SHOW DATABASES.(рис. 3.6).

```

root@server:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?      (\?) Synonym for 'help'.
charset (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-b
clear  (\C) Clear the current input statement.
connect (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit   (\e) Edit command with $EDITOR.
ego    (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit   (\q) Exit mysql. Same as quit.

```

Рис. 3.6: Выведены базы данных: information_schema, mysql, performance_schema, sys.

Для отображения статуса MariaDB ввести из приглашения интерактивной оболочки команду status и построчно пояснить выведенную информацию.(рис. 3.7).

```

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.002 sec)

```

Рис. 3.7: Показаны Connection id, Current user root@localhost, Server version 10.11.18-MariaDB, Connection Localhost via UNIX socket, Server charset latin1, Db charset latin1.

В каталоге /etc/my.cnf.d создать файл utf8.cnf и указать в нём конфигурацию для кодировки utf8.(рис. 3.8).

```
root@server:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          12
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:      latin1
Db characterset:          latin1
```

Рис. 3.8: В файле прописаны секции [client] с default-character-set = utf8 и [mysqld] с character-set-server = utf8.

Перезапустить MariaDB, войти в базу данных с правами администратора и посмотреть статус MariaDB, пояснить, что изменилось.(рис. 3.9).

```
GNU nano 8.1 utf8.cnf
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рис. 3.9: В статусе изменились Server characterset, Db characterset, Client characterset и Conn. characterset на utf8mb3. Connection id 3, Uptime 34 sec.

Создать базу данных с именем addressbook командой CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci и перейти к ней командой USE addressbook.(рис. 3.10).

```

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 34 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.
-----

```

Рис. 3.10: База данных создана, выполнено переключение на addressbook, команда SHOW TABLES показывает пустой набор.

Создать таблицу city с полями name и city, заполнить несколько строк данными (Иванов, Москва; Петров, Сочи; Сидоров, Дубна) и выполнить запрос SELECT * FROM city.(рис. 3.11).

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

```

Рис. 3.11: Таблица создана, добавлены 3 строки, запрос SELECT выводит все записи таблицы.

Создать пользователя для работы с базой данных addressbook, задать пароль, предоставить права на действия с базой и посмотреть общую информацию о таблице city.(рис. 3.12).

```

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name | city |
+-----+-----+
| Иванов | Москва |
| Петров | Сочи |
| Сидоров | Дубна |
+-----+-----+
3 rows in set (0.005 sec)

```

Рис. 3.12: Выполнены CREATE USER vvustinova@'%', GRANT SELECT,INSERT, UPDATE, DELETE ON addressbook.*, FLUSH PRIVILEGES. Команда DESCRIBE city показывает поля name и city типа varchar(40)

Выйти из окружения MariaDB, просмотреть список баз данных командой mysqlshow -u root -p и список таблиц базы данных addressbook.(рис. 3.13).

```

MariaDB [addressbook]> CREATE USER vvustinova@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO vvustinova@'%'
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | varchar(40) | YES | | NULL | |
| city | varchar(40) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

```

Рис. 3.13: Выведены базы данных: addressbook, information_schema, mysql, performance_schema, sys. В базе addressbook присутствует таблица city.

Создать каталог для резервных копий, сделать резервную копию базы данных addressbook, сжатую резервную копию и сжатую копию с указанием даты.(рис. 3.14).

```

root@server:/etc/my.cnf.d# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+

```

Рис. 3.14: Выполнены команды mysqldump с созданием файлов addressbook.sql, addressbook.sql.gz и addressbook.20261003.100018.sql.gz в каталоге /var/backup.

Восстановить базу данных addressbook из резервной копии и из сжатой резервной копии.(рис. 3.15).

```

root@server:/etc/my.cnf.d# mkdir -p /var/backup
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# ls -l /var/backup
total 12
-rw-r--r--. 1 root root 795 Oct 3 10:00 addressbook.20261003.100018.sql.gz
-rw-r--r--. 1 root root 2807 Oct 3 09:59 addressbook.sql
-rw-r--r--. 1 root root 797 Oct 3 09:59 addressbook.sql.gz
root@server:/etc/my.cnf.d# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
root@server:/etc/my.cnf.d#

```

Рис. 3.15: Выполнены команды mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql и zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook.

На виртуальной машине server перейти в каталог /vagrant/provision/server, создать каталог mysql и скопировать в него конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных.(рис. 3.16).

```

root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
root@server:/vagrant/provision/server# touch mysql.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x mysql.sh
root@server:/vagrant/provision/server#

```

Рис. 3.16: Созданы каталоги mysql/etc/my.cnf.d и mysql/var/backup, скопированы utf8.cnf и файлы резервных копий, создан исполняемый файл mysql.sh.

В каталоге /vagrant/provision/server создать исполняемый файл mysql.sh, который повторяет действия по установке и настройке сервера баз данных.(рис.

3.17).

```
GNU nano 8.1                                mysql.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

systemctl restart named

echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup

echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
```

Рис. 3.17: В скрипте прописаны перезапуск named, установка mariadb и mariadb-server, копирование конфигураций, запуск службы, безопасная установка и создание базы данных.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин добавить в конфигурационном файле Vagrantfile в конфигурации сервера запись provision «server mysql»..(рис. 3.18).

```
server.vm.provision :path: "provision/server/dhcp.sh"
server.vm.provision "server http",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/http.sh"
server.vm.provision "server mysql",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mysql.sh"
```

Рис. 3.18: В Vagrantfile добавлены provision server dns, server dhcp, server http и server mysql с путями к соответствующим скриптам.

4 Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Освоены установка пакетов, настройка безопасности, изменение кодировки символов на utf8, создание базы данных addressbook и таблицы city, работа с пользователями и привилегиями. Выполнено резервное копирование и восстановление базы данных. Создан скрипт автоматической установки и настройки MariaDB для Vagrant.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?

`mysql_secure_installation.`

2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть?

Изменить директиву `bind-address` в конфигурационном файле (например, `/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf`), указав нужный IP-адрес или `0.0.0.0`, затем перезапустить службу.

3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?

`SHOW DATABASES;`

4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?

`SHOW TABLES;`

5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?

`DESCRIBE имя_таблицы;` или `SHOW COLUMNS FROM имя_таблицы;`

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?

`SELECT * FROM имя_таблицы;`

7. Как удалить запись из таблицы?

DELETE FROM имя_таблицы WHERE условие;

8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?

В /etc/my.cnf и /etc/my.cnf.d/. С их помощью настраиваются кодировка, параметры подключения, шифрование, сетевые настройки и другие параметры сервера и клиента.

9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?

В каталоге /var/lib/mysql/.

10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?

Резервная копия: `mysqldump -u root -p имя_базы > файл.sql`. Восстановление: `mysql -u root -p имя_базы < файл.sql`.

6 Библиографический список

1. MariaDB Foundation. — URL: <https://mariadb.org>
2. Документация по MariaDB. — URL: <https://mariadb.com/kb/ru/5306/>
3. Основы языка SQL. — URL: <http://citforum.ru/programming/321less/les44.shtml>
4. MariaDB Documentation. Backing Up and Restoring. — URL: <https://mariadb.com/kb/en/backup-and-restore-overview/>
5. Red Hat Enterprise Linux 10. Configuring MariaDB. — URL: <https://docs.redhat.com/en/document>